

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-19-07 Date de Création : 26/11/2002 Date: 01/03/2016 Révision n°4	Page 1/8 Annexe (1)
Destinataires communs gérés : Centrale Sud	Type de document : CONSIGNES ENERGIE – UTILITES		
Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphachimie	Section : AIR INSTRUMENT		
Version papier (à préciser) : CdQ (5)	TITRE : EXPLOITATION DU SECHEUR S 303		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne définit le fonctionnement du sécheur S 303 installé sur le réseau d'air instrument usine.

Ce sécheur est utilisé pour sécher l'air contrôle produit par les compresseurs C 301 - C 302 et C 303 (C303S)

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
26/11/2002	N°1	Nouvelle consigne
03/10/2007	N°2	Débitmètre et alimentation
15/06/2015	N°3	Mise à jour
01/03/2016	N°4	Mise à jour Annexe 2

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :
Sébastien GENOVESE Chargé Exploitation Centrale Sud	
Virginie RIVIERE Ingénieur Exploitation Centrale Sud	

Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Odile JOSSE Responsable Organisation LPU	

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-19-07 Révision n° 4	Date : 01/03/2016	Page 2/8
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	-------------------	-------------

Sommaire

1. DEFINITIONS ET ABREVIATIONS.....	3
2. DOCUMENTS CITES EN REFERENCE	3
3. RESPONSABILITES	3
4. EXPLOITATION.....	3
5. LE CYCLE DE FONCTIONNEMENT	4
6. ANNEXE 1	5
7. ANNEXE 2 : FONCTIONNEMENT DU SÉCHEUR S303.....	6

1. DEFINITIONS ET ABREVIATIONS

RAS

2. DOCUMENTS CITES EN REFERENCE

RAS

3. RESPONSABILITES

En cas de monté du point de rosée de l'air instrument au dessus de -20°C , avertir immédiatement l'encadrement ou la PAD

CdQ	CdP Thermique	CdP Electrique	Op. jour	Op. 3X8
X		X	X	

4. EXPLOITATION

Description du procédé

Ce sécheur est un sécheur à adsorption

Il utilise la propriété des déshydratants régénérables qui retiennent la vapeur d'eau dans leur structure superficielle et la restitue lorsqu'ils sont réchauffés et balayés par un courant d'air ventilé.

Description de l'unité de séchage

Ce sécheur est constitué par deux tours d'adsorption accouplées par un système de vannes automatiques qui permettent de sélectionner la tour en service et celle qui est en régénération.

Les tours contiennent de l'alumine activée

L'air comprimé traverse l'une des tours de laquelle il sort au point de rosée désiré.

Pendant le même intervalle de temps l'autre tour est en régénération.

L'humidité adsorbée par la charge d'alumine est éliminée par une circulation d'air chaud et après un temps défini la charge est refroidie.

La charge d'alumine contenue dans chaque bidon est d'environ 1400kg.

Il s'agit de BASF F200 1/8" (symbolisation magasin Naphtachimie : 1814000)

Dans les deux phases de la régénération c'est de l'air sec soutiré sur le circuit d'air contrôle qui est utilisé.

Le chauffage de l'air est effectué par des résistances électriques qui se trouvent à l'intérieur même des tours.

La circulation de l'air de chauffage et de refroidissement s'effectue à contre courant de celle de l'air à sécher

C'est l'air sec du réseau d'air instrument (240 m³/h environ) qui est utilisé pour chauffer et refroidir la charge d'alumine contenu dans les tours. Cet air n'est pas comptabilisé par le débit F 599.

C'est un automate qui commande le changement d'état des vannes et qui contrôle la marche des résistances électriques

Des sondes (doubles PT100) de températures montées sur les colonnes d'entrée d'air remontent sur SNCC et dans l'automate local les températures de chauffe des tours

Les seuils de régulations de ces températures sont pré-réglés dans l'automate local :

- seuil haut de coupure des résistances $> 300^{\circ}\text{C}$, seuil bas de mise sous tension $< 270^{\circ}\text{C}$

Le F 599 indique localement et sur le SNCC le débit d'air qui traverse le sécheur.

Il est placé en entrée de l'appareil. Il comptabilise à la fois l'air qui va vers le réseau et celui utilisé pour la régénération

Un hygromètre est installé à la sortie du sécheur. Il indique l'hygrométrie de l'air produit, mais il n'intervient pas dans le cycle de fonctionnement du sécheur.

Les remontés d'informations concernant le sécheur S303 (températures et hygrométrie) remontent sur SNCC par l'intermédiaire de l'automate du C302 / S302

Chaque tour est équipée d'un pressostat qui permet au SNCC de connaître laquelle des deux tours est en service ; il n'y a pas d'autres retours d'état dans les séquences. Celles-ci avancent en fonction des temporisations incrémentées sur le SNCC quelle que soit la position du régulateur local (AUTO ou MANU). En cas d'arrêt sur le régulateur local, l'affichage sur Honeywell va se trouver décalé jusqu'au prochain changement de tour.

A la sortie du sécheur est installé un filtre à cartouche équipé d'un indicateur de perte de charge

Ce sécheur alimente directement le CK 4 par une ligne en acier Inoxydable, le reste de la production part vers le réseau usine ; En cas d'indisponibilité, c'est le S302 qui alimente principalement la CK4;

Nota: L'alimentation du sécheur est prise dans le poste W3E1 case B 8

Les paramètres de fonctionnement :

Conditions nominales de fonctionnement:

Pression de service: 7 bars relatifs

Humidité relative:100%

Débit et température:

Qualité de l'air à la sortie du sécheur : point de rosée* – 40°C minimum.

Débit d'air N/m3/h en fonction de la température		
35°C	40°C	45°C
4860	3420	1920

Débit d'air de balayage en Nm3/h	Puissance de chauffage en KW	Intensité en A
240	36	54.7

Point de rosée : température à partir de laquelle l'eau contenue dans l'aire commence à se condenser*

5. LE CYCLE DE FONCTIONNEMENT

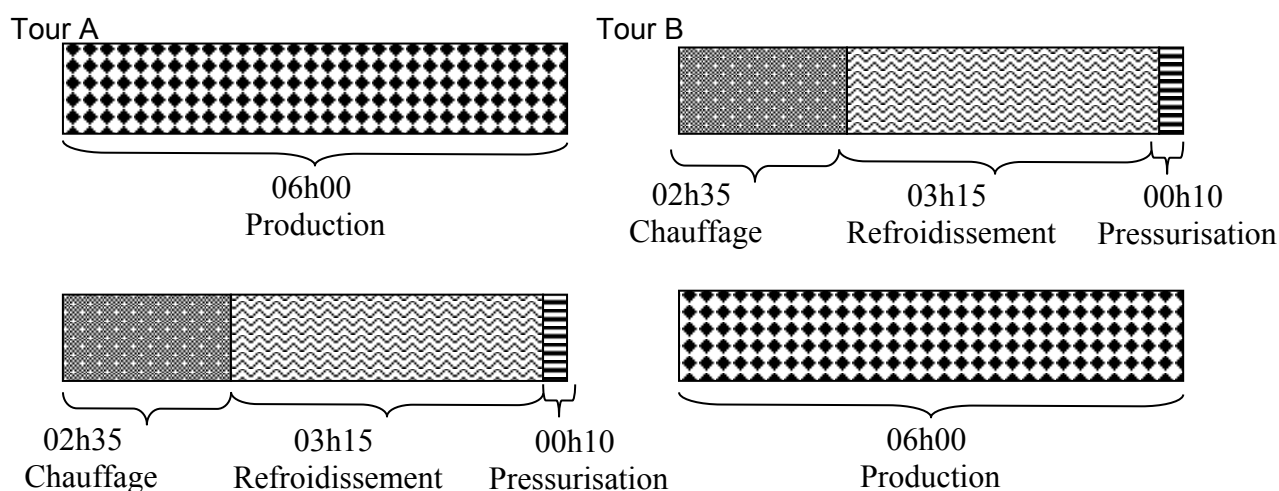
Le cycle de production et de régénération dure 06h00. Ce cycle est immuable et ne tient pas compte de la qualité de l'air produit

Quand une tour est en production la deuxième est en régénération.

Cette dernière se décompose en 3 phases:

- Chauffage 02h35mn
- Refroidissement 03h15mn
- Equilibrage 10mn

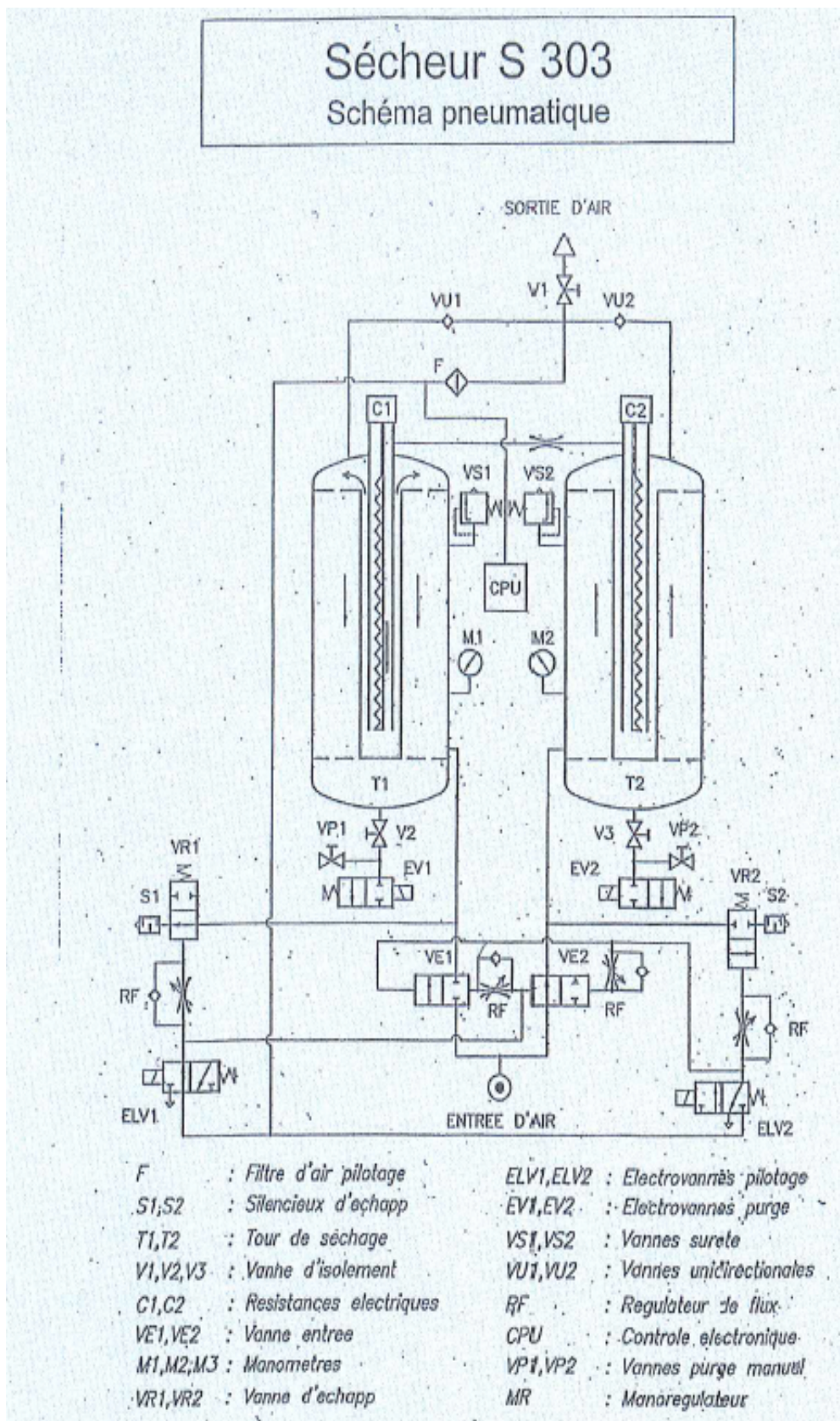
Il est fortement déconseillé d'arrêter le sécheur pendant sa phase de chauffage car on risque de griller les résistances



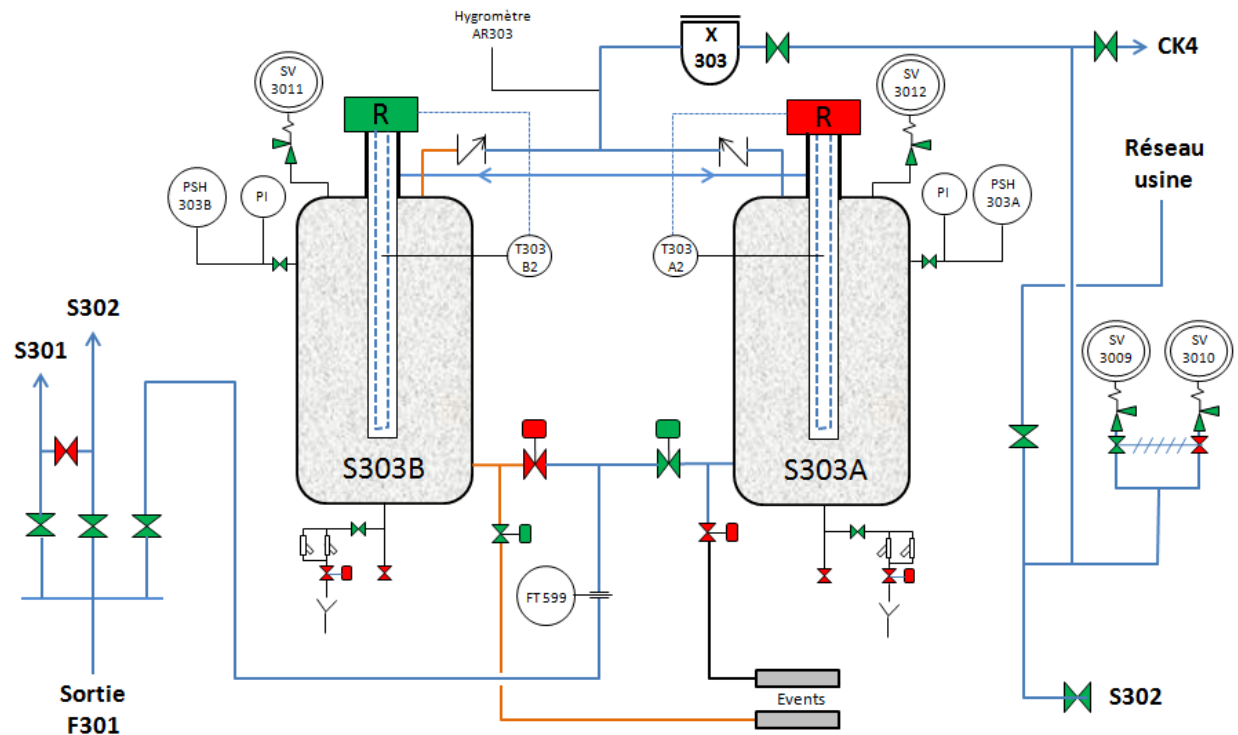
Au terme des 06h00 la tour A passe en régénération et la tour B en production

Le cycle de fonctionnement est visualisé sur le S.N.C.C. sur le synoptique des sécheurs. Sont aussi indiqués les températures de l'air de sortie de chacune des tours.

6. ANNEXE 1

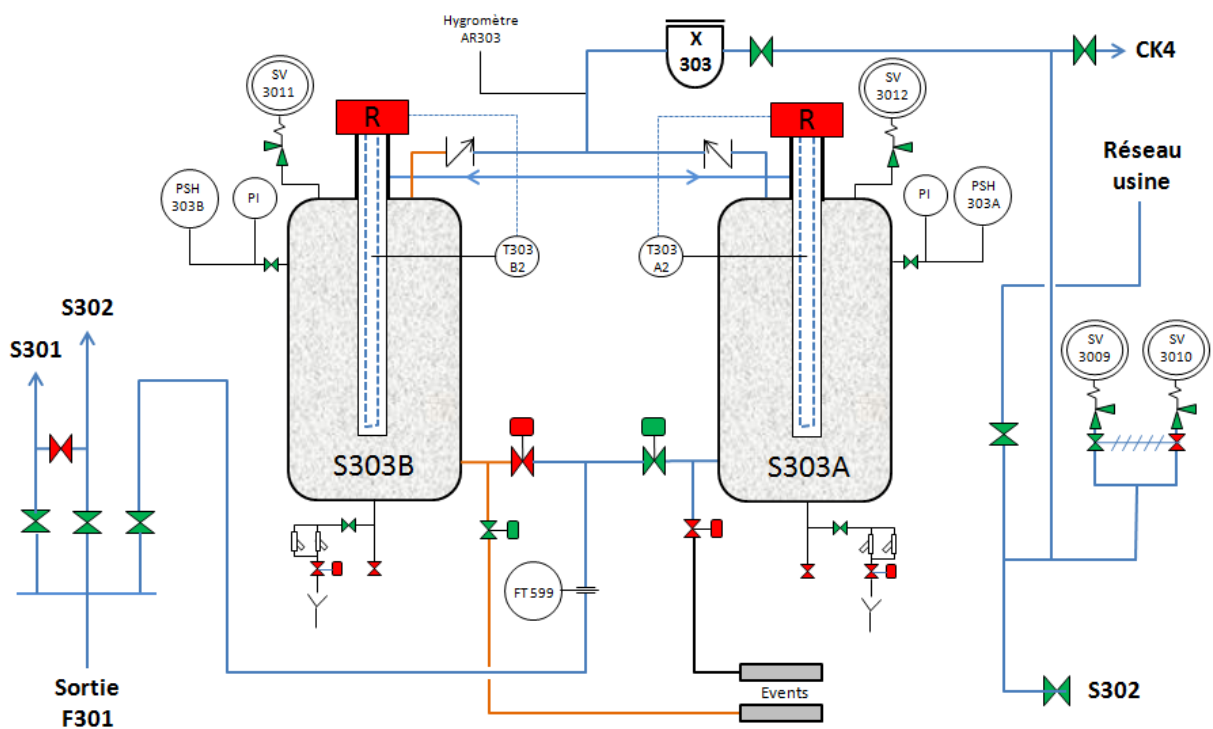


> **7. ANNEXE 2 : Fonctionnement du sécheur S303**



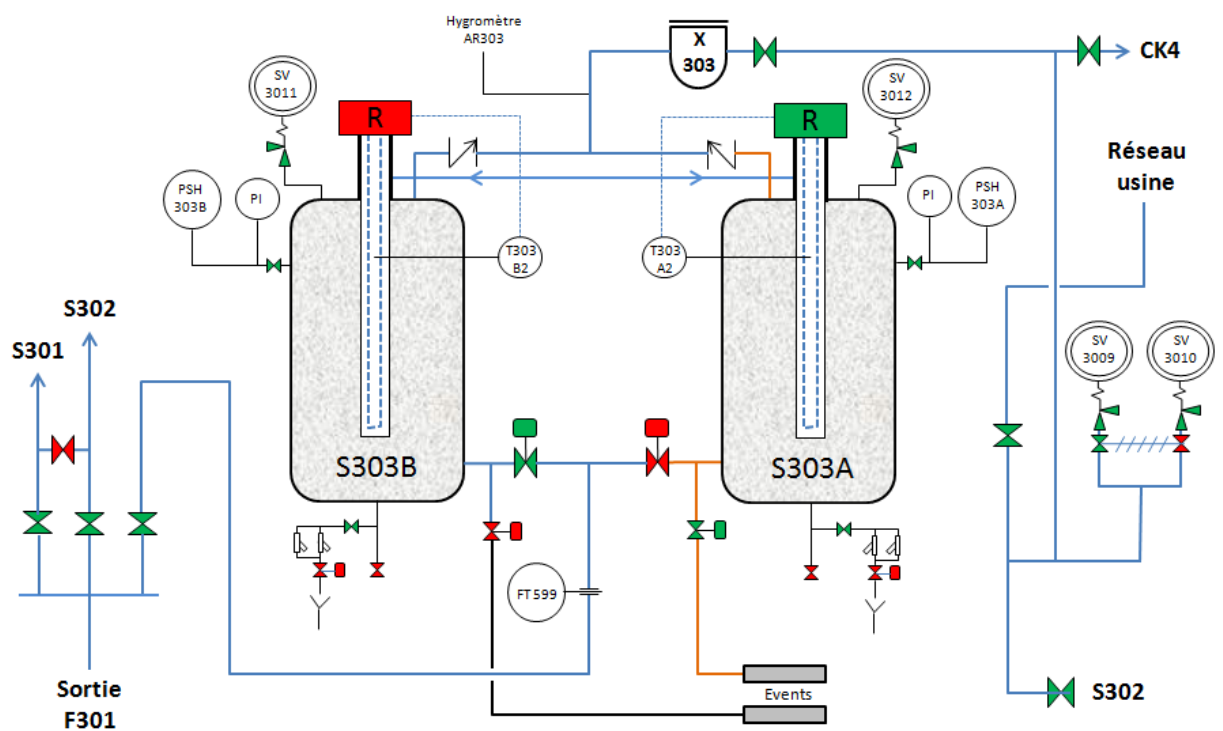
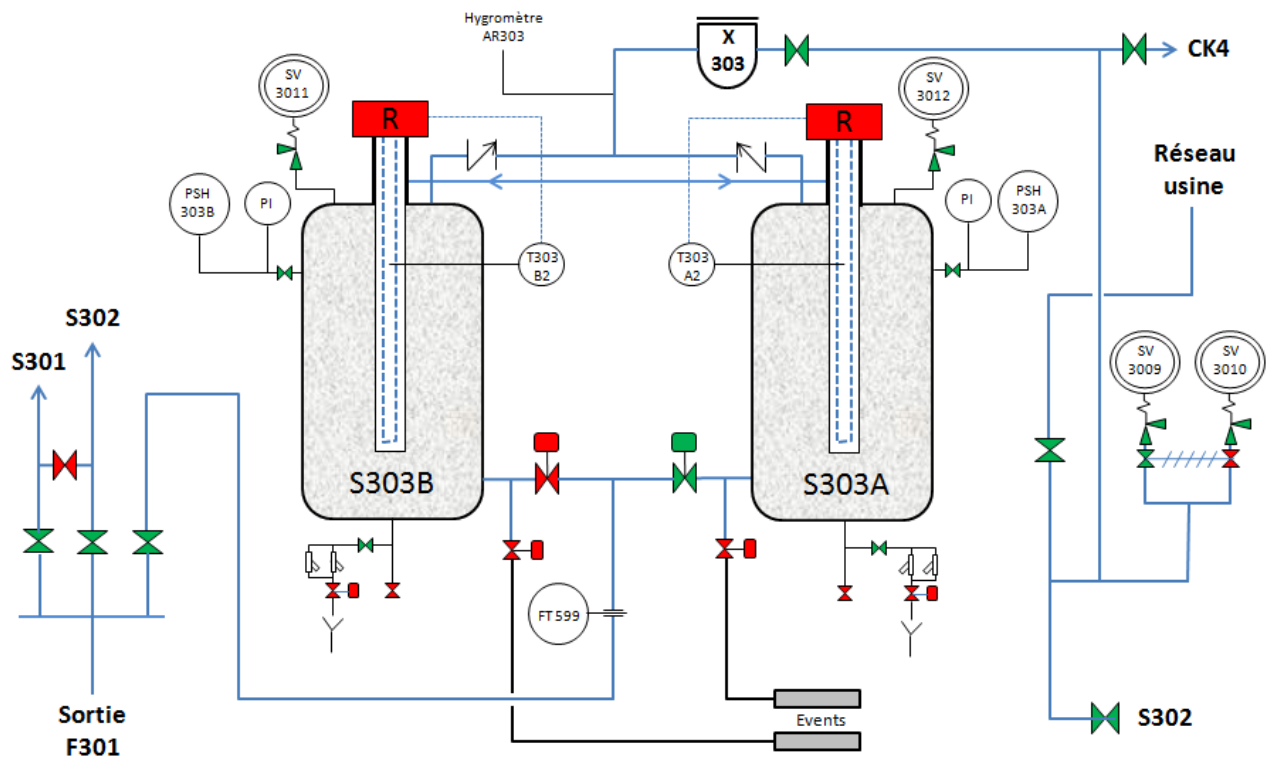
PCF AIR INSTRUMENT
7841 901 330

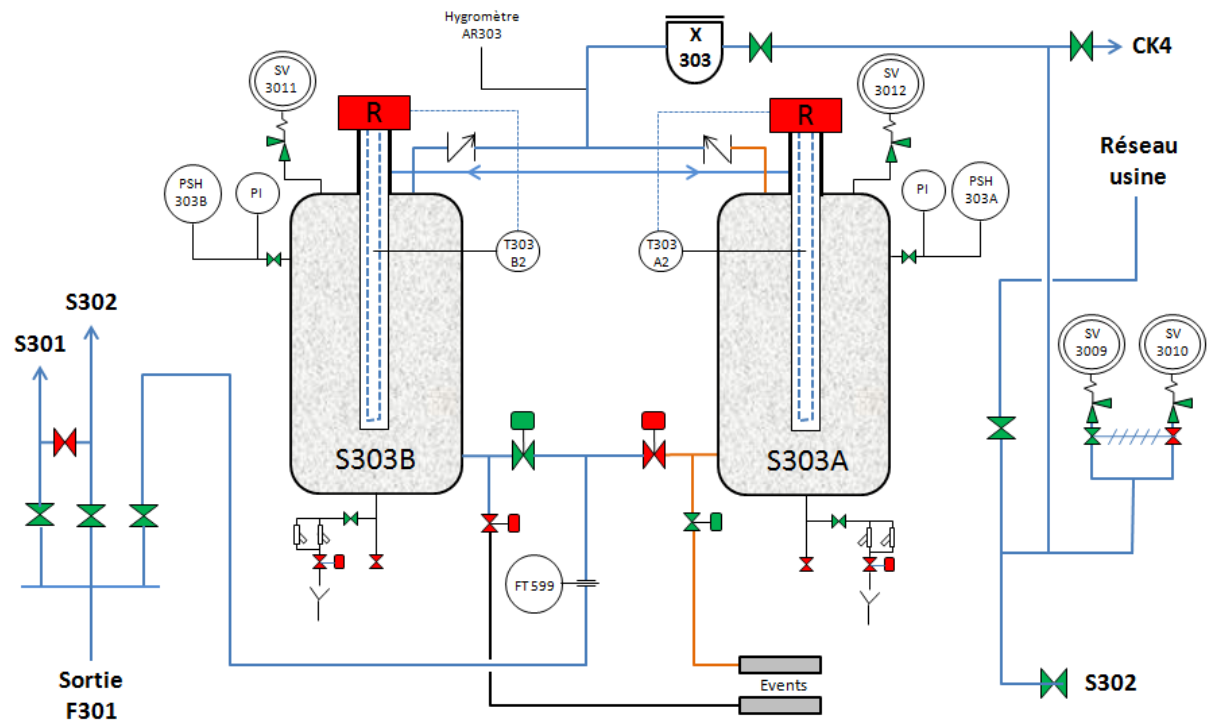
S303 : A = service, B = chauffe



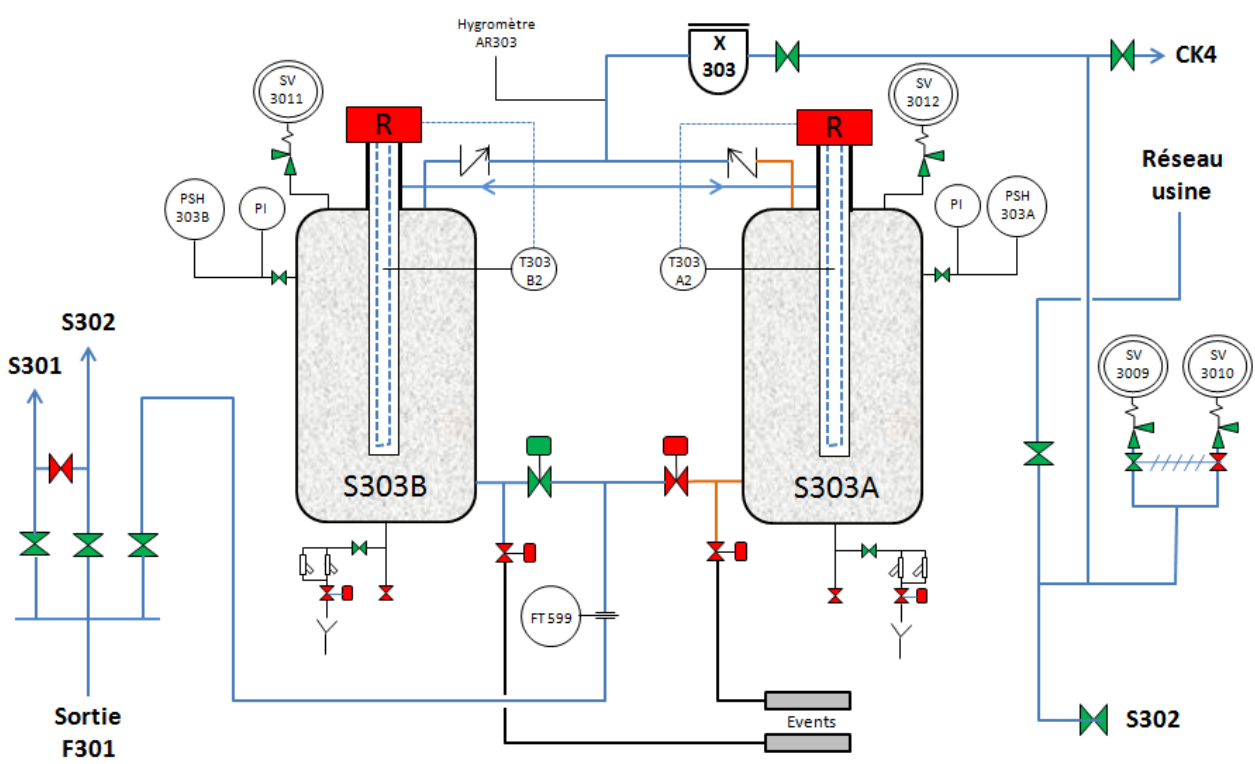
PCF AIR INSTRUMENT
7841 901 330

S303 : A = service, B = refroidissement





PCF AIR INSTRUMENT 7841 901 330	S303 : B = service, A = refroidissement
------------------------------------	--



PCF AIR INSTRUMENT 7841 901 330	S303 : B = service, A = attente
------------------------------------	--